智检 Agent · 团队分工说明

> 参赛队号：232593　学校：集宁师范学院
> 队员：刘佳乐、王浩宇　指导教师：吴娟
> 作品：智检 Agent —— 工业表面缺陷智能检测与处置智能体

一、为什么单独写这份说明

赛事评审维度里明确包含 **团队合作**。设计文档篇幅有限，无法体现"谁做了什么、怎么协作的"，故单独成文，作为附件提交。

二、分工总览

模块	主要负责人	协作人	交付物
选题调研与需求定义	刘佳乐	王浩宇、吴娟	政策依据清单、开题论证、指标口径
数据集构建与合成	刘佳乐	王浩宇	`src/data_generate.py`、`src/data_real.py`
模型选型与训练	刘佳乐	—	`src/model.py`、`src/train.py`、权重文件
严重度分级算法	王浩宇	刘佳乐	严重度 v2 公式与标定（`src/infer.py`）
开集 / 未知缺陷拒识	王浩宇	—	`src/ood.py`、特征库、阈值标定
智能体与知识库	王浩宇	刘佳乐	`src/agent.py`、`src/rag.py`、`quality_kb.json`
后端服务与接口	刘佳乐	王浩宇	`src/api.py`（22 路由）、`src/db.py`
前端界面与设计系统	王浩宇	刘佳乐	`web/index.html`、`web/design-system.css`
测试与质量保障	王浩宇	刘佳乐	9 项自检脚本、鲁棒性评测
部署与运维	刘佳乐	—	`deploy.sh`、`start.py`、部署手册
文档与材料	刘佳乐	王浩宇	设计文档、核心资料、申报表、演示脚本
视频拍摄与剪辑	王浩宇	刘佳乐	演示视频成片

> 说明：上表为**主责划分**，实际开发中两人长期结对，模型调参与前端联调均共同完成。
> 分歧处理原则：以实测数据为准，用实验说话，不靠主观判断。

三、协作机制

1. 每周固定节奏

时间	内容
周一晚	对齐本周目标，拆任务、定验收标准
周三晚	中期检查，跑一次自检脚本，暴露问题
周日晚	复盘 + 更新文档，把结论沉淀进仓库

2. 用工具保证协作不乱

- **版本控制**：全部代码托管在 Git 仓库，两人各自分支开发，合并前必须通过 `python check_all.py` 的 9 项自检，避免"能跑但不达标"的代码进主干。
- **单一事实来源**：所有指标只在 `runs/metrics.json` 里取，文档里不手写数字，防止出现"文档说 99%、代码跑出 96%"这类对不上的情况。
- **自动检查拦截低级错误**：我们写了 9 个自检脚本，专门拦截各自踩过的坑——

脚本	拦截的问题
`check_syntax.py`	全角引号写在 Python 字符串里导致语法错误
`check_frontend.py`	前端调用了后端不存在的接口
`check_vars.py`	CSS 变量重命名后 JS 里残留旧变量名，导致图表变灰
`check_css.py`	样式选择器与实际 class 不匹配
`check_contrast.py`	文字与背景对比度不足，肉眼难读
`check_overflow.py`	页面元素溢出、横向滚动条
`check_served.py`	服务实际返回的页面与源文件不一致（改错文件）
`selfcheck_model.py`	权重与类别数与配置不符
`bench_speed.py`	性能退化（推理耗时突然变慢）

3. 关键决策一起定，实现分头做

三个真正有争议的点，都是两人各自拿方案 + 实测数据，再一起拍板：

1. **模型选哪个**——最初想上 ResNet18，实测后 MobileNetV3-Small 精度持平、参数量只有 1/11（1.077 M vs 11.2 M），CPU 推理快 3 倍以上，遂改选小模型。
1. **严重度怎么算**——第一版把"风险等级"直接当分数加，结果输出只有 A 和 D 两档，中间没有过渡，不可用。改成嵌套加权（风险做先验、置信度与面积做修正）后，A–E 五档分布合理。

1. **热力图要不要默认开**——Grad-CAM 占了整条链路 90% 的耗时（1905 ms）。

我们没有直接砍掉功能，而是改成异步按需取图，界面耗时从 2598 ms 降到 296 ms，
功能一个没少。

四、指导教师的角色

吴娟老师负责：选题方向把关、政策与标准依据的核对（国标条款、赛事通知要求）、
中期与结题评审、联系校外资源（真实产线数据渠道）。

五、本作品中学生自主完成的部分

- 全部代码（后端 61 个模块约 9074 行、前端 2 个文件）
- 数据集生成方案与合成器实现
- 严重度分级算法的设计与标定
- 知识库 24 条内容（含 6 条排查顺序）的整理
- 全部自检脚本
- 文档撰写与图表制作
- 部署脚本与运维方案

外部资源使用情况（预训练权重、公开数据集、AI 辅助工具）已在
《AI 使用与原创性声明》中逐项列明。